

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Модульна контрольна робота
з дисципліни “Новітні системи та технології обробки сигналів”

ЗАВДАННЯ № 3 (Коваль Н.В.)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерський)
Спеціальність: “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Освітня програма: “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні”
Семестр: 2

Студент: Погорелов Богдан
Група: ПК-51мп
Викладач: Куц Ю.В.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Освітньо-кваліфікаційний рівень другий (магістерський)
Спеціальність “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”
Освітня програма “Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні”
Семестр 2
Дисципліна “Новітні системи та технології обробки сигналів”
Контрольний захід модульна контрольна

ЗАВДАННЯ № 3 Коваль Н.В.

1. Наведіть формули прямого та оберненого перетворення Фур’є та прокоментуйте їх.
2. Як виконується перевірка якості генераторів випадкових чисел з рівномірним розподілом?
3. Вибіркові числові характеристики випадкових фазових зсувів сигналів (випадкових кутових величин) – вибіркове кругове середнє та вибіркова кругова дисперсія.
4. Опишіть чотирипровідну схему вимірювання опорів (схема Кельвіна) та обґрунтуйте переваги її використання.
5. Фазовий зсув ультразвукового гармонічного сигналу частотою 2,5 МГц, відбитого від дна плоскопаралельного об’єкту товщиною 10 мм становить 250°. Після збільшення частоти до 2,55 МГц фазовий зсув дорівнює 20°. Визначити швидкість ультразвукових коливань в матеріалі об’єкту.

Викладач _____ Кви Ю.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

1. Формули прямого та оберненого перетворення Фур’є та їх фізичний зміст

У системах обробки сигналів перетворення Фур’є є фундаментальним інструментом для переходу між часовим та частотним представленнями сигналу.

Неперервне перетворення Фур’є (для аналогових сигналів)

- Пряме перетворення Фур’є:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- Обернене перетворення Фур’є:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

Дискретне перетворення Фур’є (ДПФ / DFT для цифрових сигналів)

Оскільки цифрові системи працюють із дискретними відліками, використовують ДПФ для масиву з N точок:

- Пряме ДПФ:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$
$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-jN2\pi kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

- Обернене ДПФ (IDFT):

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$
$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]e^{jN2\pi kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

2. Перевірка якості генераторів випадкових чисел з рівномірним розподілом

Генератори випадкових чисел (ГВЧ) є основою для статистичного моделювання та цифрової обробки сигналів. Перевірка їхньої якості на рівномірність розподілу здійснюється за допомогою математико-статистичних критеріїв:

- Критерій згоди χ^2 (Хі-квадрат) Пірсона: Діапазон значень розподілу $[0, 1][0, 1]$ розбивається на M однакових інтервалів. Підраховується реальна кількість чисел n_i , що потрапили в кожен інтервал, та порівнюється з теоретично очікуваною кількістю n/M . Критерій оцінює величину відхилення:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^M \frac{(n_i - \frac{n}{M})^2}{\frac{n}{M}}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^M \frac{(n_i - \frac{n}{M})^2}{\frac{n}{M}}$$

Отримане значення порівнюють із табличним для заданого рівня значущості.

- Тест Колмогорова-Смирнова: Базується на порівнянні емпіричної функції розподілу $F_n(x)$ з теоретичною функцією рівномірного розподілу $F(x) = x$ (на інтервалі від 0 до 1). Шукається максимальний абсолютний розрив між ними:

$$D = \max |F_n(x) - F(x)|$$

$$D = \max |F_n(x) - F(x)|$$

- Серіальний тест (перевірка на незалежність пар): Рівномірно розподілені числа мають бути незалежними. Тест формує пари послідовних чисел (x_t, x_{t+1}) як координати точок на двовимірній площині $[0, 1] \times [0, 1]$. Простір розбивається на квадрати, і перевіряється рівномірність заповнення цих квадратів.
- Спектральний тест: Оцінює ГВЧ у частотній області. Дозволяє виявити приховані періодичності або багатовимірні "гратчасті" структури (що є відомим недоліком лінійних конгруентних генераторів).

3. Вибіркові числові характеристики випадкових фазових зсувів сигналів (кругові величини)

Для кутових величин або фазових зсувів, що обмежені періодом $[0, 2\pi)$ або $[0^\circ, 360^\circ)$, класична лінійна статистика не застосовується. Для коректного розрахунку випадкові кути θ_i ($i = 1, \dots, n$) відображають на комплексній площині як одиничні вектори $\vec{r}_i = (\cos \theta_i, \sin \theta_i)$.

Вибіркове кругове середнє ($\bar{\theta}$)

Спочатку обчислюються середні координати результуючого вектора за осями косинусів (C) та синусів (S):

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \theta_i, \quad S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \theta_i$$

$$C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \cos \theta_i, \quad S = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \theta_i$$

Вибіркове кругове середнє знаходиться за допомогою функції чотириквadrантного арктангенсу:

$$\bar{\theta} = \text{atan2}(S, C)$$

$$\bar{\theta} = \text{atan2}(S, C)$$

Вибіркова кругова дисперсія (V)

Спочатку визначається довжина середнього результуючого вектора R :

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}, \quad 0 \leq R \leq 1$$

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}$$

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}$$

$$R = \sqrt{C^2 + S^2}$$

Вибіркова кругова дисперсія визначається як:

$$V = 1 - R$$

$$V = 1 - R$$

- Якщо всі фазові зсуви однакові (спрямовані в один бік), то $R = 1 \Rightarrow V = 0$ (ідеальна синхронність, відсутність розкиду).
- Якщо фази хаотично розподілені по всьому колу (абсолютний шум), то $R = 0 \Rightarrow V = 1$ (максимальна дисперсія).

4. Чотирипровідна схема вимірювання опорів (Схема Кельвіна)

Під час вимірювання малих опорів (менше 10 Ом) класична двопровідна схема дає величезну похибку, оскільки мультиметр вимірює суму опорів: $R_{total} = R_x + 2R_{lead} + 2R_{contact}$.

Опис схеми

Чотирипровідна схема повністю розділяє коло збудження (струму) та коло вимірювання (напруги). До досліджуваного резистора R_x підключаються дві пари дротів:

- Force (Джерело струму): Забезпечує проходження стабілізованого струму I через резистор.
- Sense (Вольтметр): Підключається безпосередньо до виводів резистора для зняття падіння напруги U_x .

Обґрунтування переваг

Оскільки вхідний опір сучасних цифрових вольтметрів є надзвичайно високим ($R_{in} \geq 10 \text{ МОм}$), струм у вимірювальних лініях $I_{sense} \approx 0$.

Відповідно до закону Ома, падіння напруги на самих вимірювальних провідниках ліній I_{sense} відсутнє:

$$U_{lead} = I_{sense} \cdot R_{lead} \approx 0$$

$$U_{lead} = I_{sense} \cdot R_{lead} \approx 0$$

Вольтметр фіксує чисте падіння напруги безпосередньо на потенційних затискачах резистора R_x . Повний опір розраховується автоматично:

$$R_x = \frac{U_x}{I}$$

$$R_x = I U_x$$

Перевага: Повністю ліквідується вплив опору сполучних дротів та перехідних опорів контактів (крокодилів/щупів) на результат вимірювання.

5. Задача: Визначення швидкості ультразвукових коливань

Дано:

- Товщина об'єкта: $d = 10 \text{ мм} = 0.01 \text{ м}$
- Початкова частота: $f_1 = 2.5 \text{ МГц} = 2.5 \cdot 10^6 \text{ Гц}$
- Початковий зсув фаз: $\Delta\phi_1 = 250^\circ$
- Кінцева частота: $f_2 = 2.55 \text{ МГц} = 2.55 \cdot 10^6 \text{ Гц}$
- Кінцевий зсув фаз: $\Delta\phi_2 = 20^\circ$

Розв'язання

- Ультразвукова хвиля проходить крізь плоскопаралельний об'єкт, відбивається від дна і повертається назад до перетворювача. Отже, загальний акустичний шлях, який долає хвиля, дорівнює подвійній товщині:

$$L = 2d = 2 \cdot 0.01 \text{ м} = 0.02 \text{ м}$$

- Повна фаза акустичного сигналу, що пройшов цей шлях, пов'язана з частотою f та швидкістю звуку c формулою:

$$\phi = \lambda 2\pi \cdot L = c 2\pi \cdot 2d \cdot f = c 4\pi d f \text{ (в радіанах)}$$

$$\phi = \frac{2\pi \cdot L}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot 2d \cdot f}{c} = \frac{4\pi d f}{c} \text{ (в радіанах)}$$

- Знайдемо приріст частоти:

$$\Delta f = f_2 - f_1 = 2.55 \text{ МГц} - 2.50 \text{ МГц} = 0.05 \text{ МГц} = 5 \cdot 10^4 \text{ Гц}$$

- Оскільки частота зросла, повний фазовий набіг також збільшився. Знайдемо різницю вимірюваних значень фазових зсувів:

$$\Delta\phi_{meas} = \Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = 20^\circ - 250^\circ = -230^\circ$$

- Оскільки реальний повний приріст фази має бути додатним, враховуємо циклічність фази (період 360°):

$$\Delta\phi_{total}^\circ = k \cdot 360^\circ + (\Delta\phi_2 - \Delta\phi_1) = k \cdot 360^\circ - 230^\circ$$

Для мінімального кроку частоти припускаємо відсутність пропуску багатьох періодів, тобто $k = 1$:

$$\Delta\phi_{total}^\circ = 1 \cdot 360^\circ - 230^\circ = 130^\circ$$

- Запишемо формулу для повного приросту фази у градусній мірі (замінивши 2π радіан на 360°):

$$\Delta\phi_{total}^\circ = \frac{360^\circ \cdot 2d \cdot \Delta f}{c} = \frac{720^\circ \cdot d \cdot \Delta f}{c}$$

- Виразимо з формули швидкість ультразвуку c :

$$c = \frac{720^\circ \cdot d \cdot \Delta f}{\Delta\phi_{total}^\circ}$$

- Підставимо числові значення:

$$c = \frac{720 \cdot 0.01 \cdot (5 \cdot 10^4)}{130} = \frac{360000}{130} \approx 2769.23 \text{ м/с}$$

Відповідь: Швидкість ультразвукових коливань у матеріалі об'єкта становить 2769.23 м/с.